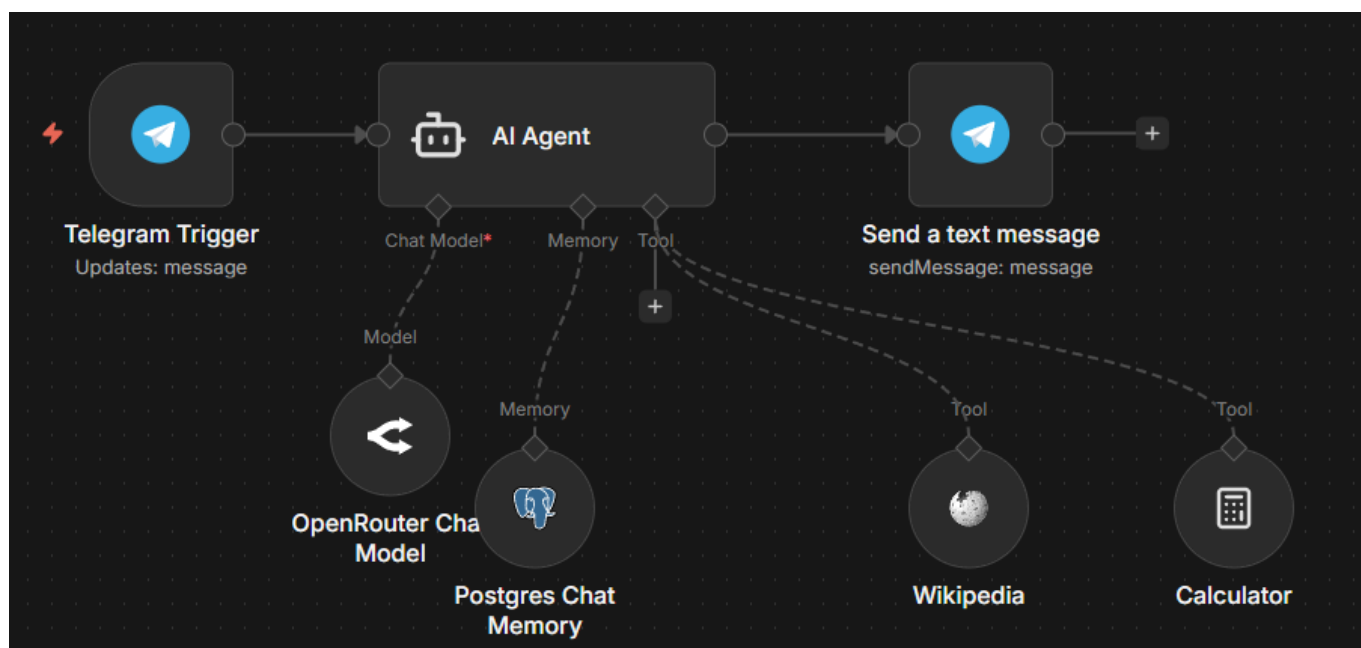


Práctica Unidad 4 - Agente de IA con n8n

Autor: Álvaro García-Calderón Huerta **Caso práctico:** Caso 3 - Asistente Personal con Búsqueda y Cálculo

1. Mi Workflow - Caso 3

He elegido el Caso 3 porque quería trabajar con herramientas que no necesitaran configuraciones complicadas de OAuth como Gmail o Google Sheets. Además, me pareció interesante ver cómo un agente puede combinar búsqueda y cálculo en una misma consulta.



Componentes del workflow:

El workflow tiene la arquitectura básica de un agente: LLM + Memoria + Herramientas.

Nodos principales:

- **Telegram Trigger:** Recibe los mensajes del usuario desde Telegram
- **AI Agent:** El nodo central que orquesta todo
- **OpenRouter Chat Model:** Uso el modelo [stepfun/step-3.5-flash:free](#)
- **Postgres Chat Memory:** Para mantener el contexto de las conversaciones
- **Wikipedia:** Para buscar información
- **Calculator:** Para hacer cálculos matemáticos
- **Send a text message:** Envía las respuestas de vuelta al usuario en Telegram

Flujo básico: Usuario envía mensaje por Telegram → AI Agent decide si necesita usar Wikipedia, Calculator o ambas → Responde al usuario

El agente decide automáticamente cuándo usar cada herramienta según lo que le pregunto.

2. System Prompt

He diseñado el system prompt siguiendo la estructura de Rol, Tareas, Herramientas, Restricciones y Formato:

Rol

Eres un asistente personal inteligente con acceso a Wikipedia y capacidades de cálculo matemático.

Tareas

- Responder preguntas generales usando Wikipedia cuando necesites datos factuales
- Resolver cálculos matemáticos usando la calculadora
- Combinar ambas capacidades cuando sea necesario
- Mantener conversaciones coherentes recordando el contexto previo

Herramientas

- Usa Wikipedia para buscar información factual y conocimiento general
- Usa Calculator para operaciones matemáticas
- Siempre cita la fuente cuando uses Wikipedia

Restricciones

- Solo usa Wikipedia para datos verificables
- Solo usa Calculator para operaciones matemáticas válidas
- No inventes información, usa las herramientas disponibles

Formato

- Respuestas claras y estructuradas
- Cita las fuentes cuando uses Wikipedia
- Muestra los cálculos realizados cuando uses Calculator

La clave está en decirle explícitamente que use las herramientas y que cite fuentes. Al principio no lo hacía bien hasta que ajusté estas instrucciones.

3. Casos de Prueba

He hecho 6 pruebas que demuestran todas las capacidades del agente: búsqueda simple, cálculo simple, combinación de ambas, uso de memoria, y consultas complejas.

Prueba 1: Búsqueda de información en Wikipedia

Mi pregunta: "Quien fue Alan turing?"

Alan Turing (23 de junio de 1912 – 7 de junio de 1954) fue un matemático, científico de la computación, lógico, criptoanalista, filósofo y biólogo teórico inglés, considerado el padre de la ciencia computacional teórica 1.

Principales contribuciones:

1. **Máquina de Turing:** Desarrolló un modelo teórico que formalizó los conceptos de algoritmo y computación, sentando las bases de las computadoras modernas.
2. **Segunda Guerra Mundial:** Trabajó en Bletchley Park, donde lideró el Hut 8 y descifró códigos alemanes (Enigma), contribuyendo decisivamente a la victoria aliada en la Batalla del Atlántico 1.
3. **Computación temprana:** Diseñó la Automatic Computing Engine (ACE), uno de los primeros diseños para una computadora de programa almacenado.
4. **Biología matemática:** Investigó la morfogénesis y predijo reacciones químicas oscilatorias como la reacción de Belousov-Zhabotinsky.

Vida personal y legado:

- Fue perseguido por homosexualidad en 1952, sometido a castración química y murió por envenenamiento con cianuro en 1954 1.
- Recibió un perdón póstumo de la Reina Isabel II en 2013.
- La "Alan Turing law" (2017) concedió perdones a hombres condenados bajo leyes antigay.
- Su retrato aparece en el billete de £50 del Banco de Inglaterra (2021).
- En 2019, fue votado como el mayor científico del siglo XX en una encuesta de la BBC 1.

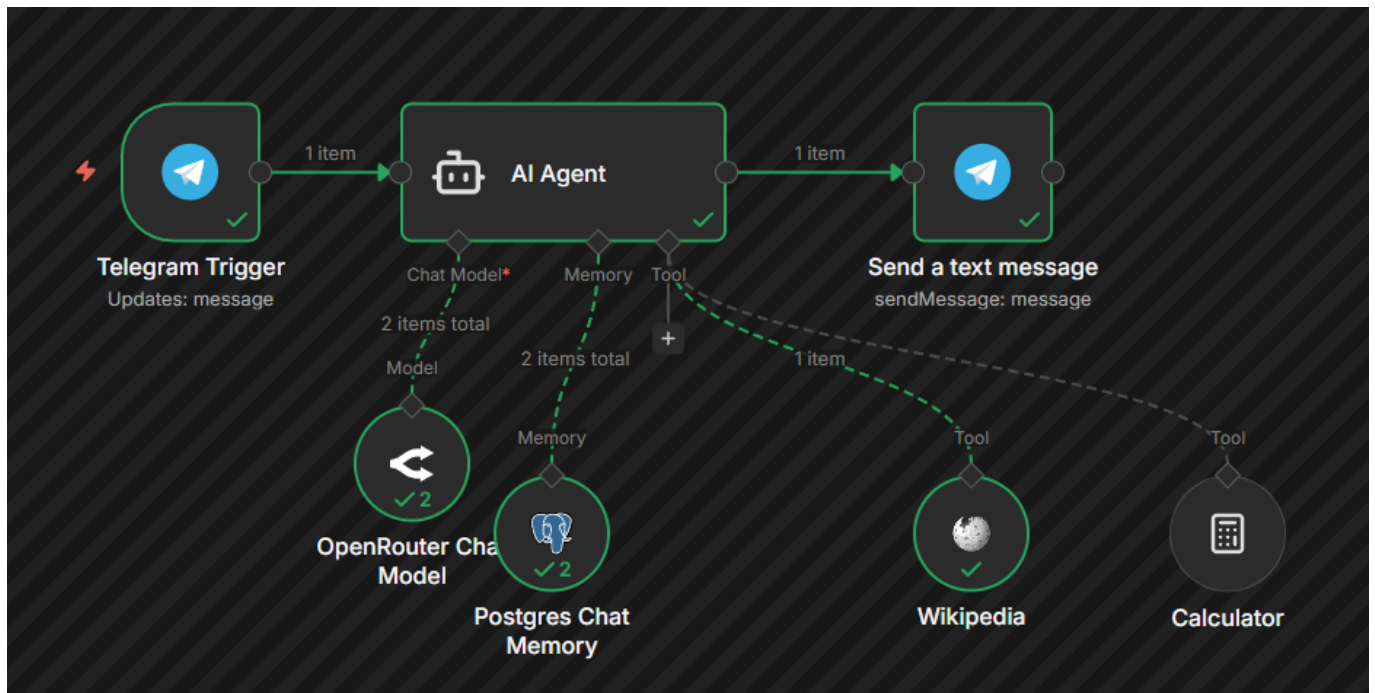
Fuente: Wikipedia - "Alan Turing" 1

This message was sent automatically with [n8n](#)

13:14



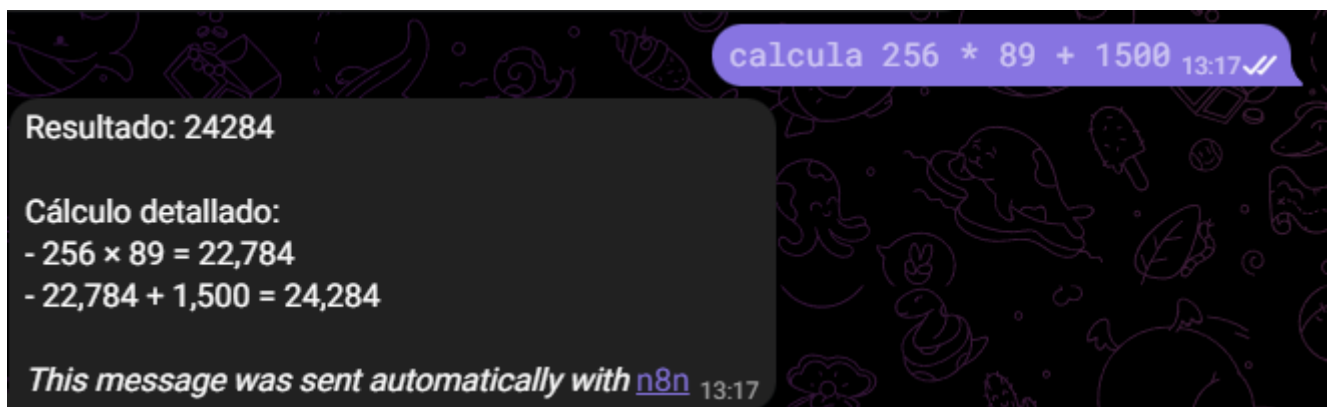
Respuesta del agente: El agente buscó en Wikipedia y me dio información completa sobre Alan Turing: fechas, contribuciones principales (Máquina de Turing, descifrado de Enigma, ACE, biología matemática), su vida personal y legado. Al final citó la fuente: "Fuente: Wikipedia - 'Alan Turing'".



En el workflow se ve que utilizó la herramienta Wikipedia correctamente.

Prueba 2: Cálculo matemático

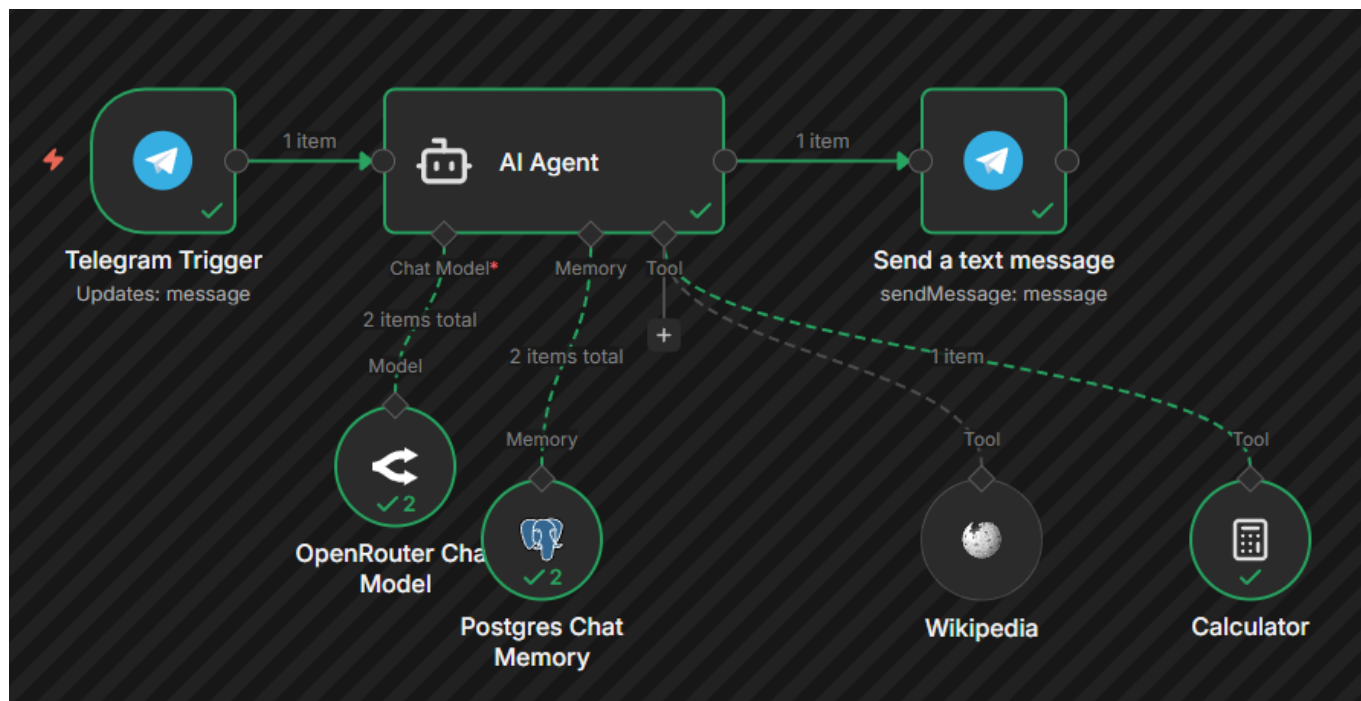
Mi pregunta: "calcula 256 * 89 + 1500"



Respuesta del agente: "Resultado: 24284"

Cálculo detallado:

- $256 \times 89 = 22,784$
- $22,784 + 1,500 = 24,284$



Utilizó Calculator y mostró el desglose del cálculo paso a paso.

Prueba 3: Búsqueda + Cálculo combinados

Mi pregunta: "Dime la edad de la Torre Eiffel en años y calcula $347 * (\text{esa edad}) + 982$ "

Dime la edad de la Torre Eiffel en años y calcula $347 * (\text{esa edad}) + 982$

13:23 ✓✓

Edad de la Torre Eiffel: 136 años (inaugurada en 1889)

Cálculo:

$347 \times 136 + 982 = 47,192 + 982 = 48,174$

Resultado: 48,174

Fuente: Wikipedia - "Eiffel Tower" 1

This message was sent automatically with [n8n](#)

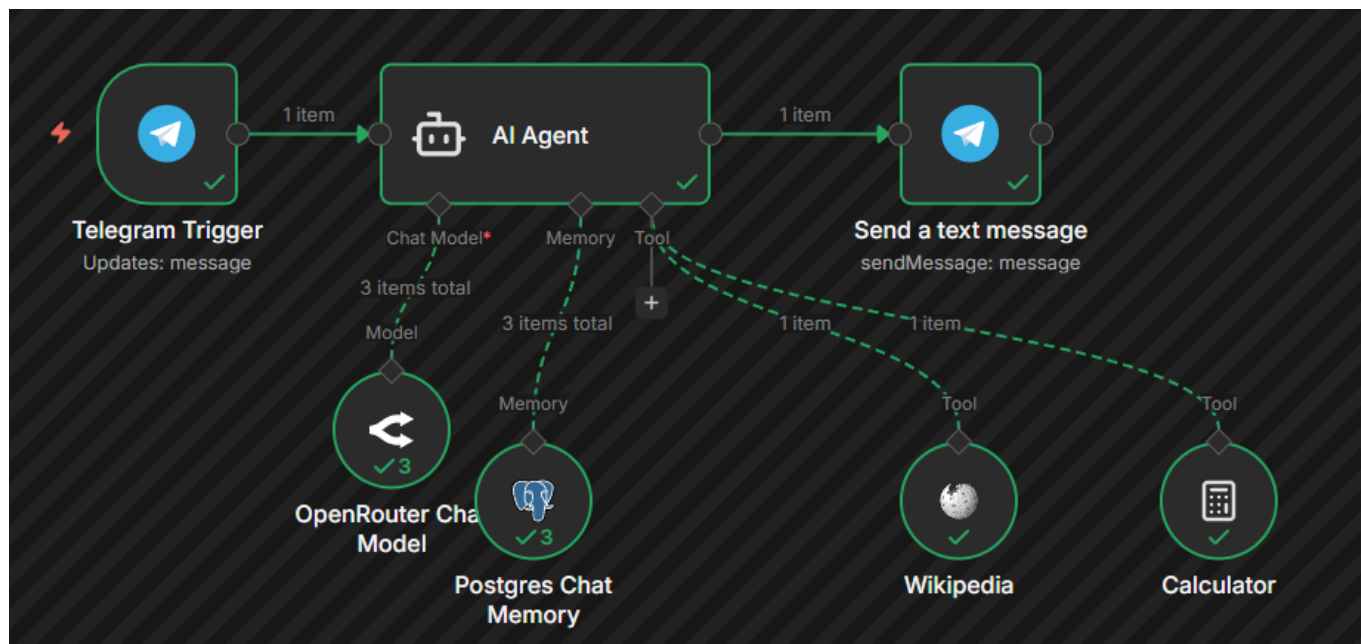
13:23

Respuesta del agente: "Edad de la Torre Eiffel: 136 años (inaugurada en 1889)"

Cálculo: $347 \times 136 + 982 = 47,192 + 982 = 48,174$

Resultado: 48,174

Fuente: Wikipedia - "Eiffel Tower"



Esta prueba demuestra que el agente puede combinar herramientas: primero busca en Wikipedia la fecha de inauguración de la Torre Eiffel, calcula su edad, y luego hace la operación matemática con ese dato.

Prueba 4: Uso de memoria conversacional

Conversación completa:

Yo: "hola, me llamo alvaro"

Agente: "¡Hola Álvaro! Qué gusto verte de nuevo. Ya nos conocimos antes, recuerdo que preguntaste por Alan Turing e hicimos algunos cálculos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy?"

Yo: "cual es mi color favorito?"

Agente: "No puedo saber cuál es tu color favorito porque aún no me has compartido esa información. Solo tengo acceso a lo que me digas en nuestra conversación actual. Si quieres, puedes contarme cuál es tu color favorito y estaré encantado de recordarlo durante el resto de nuestra charla. ¿Cuál es?"

Yo: "es el azul"

Agente: "¡Genial! Recuerdo que tu color favorito es el azul. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy?"

hola, me llamo alvaro 13:26 ✓✓

¡Hola Álvaro! Qué gusto verte de nuevo.

Ya nos conocimos antes, recuerdo que preguntaste por Alan Turing y hicimos algunos cálculos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy?

This message was sent automatically with [n8n](#)

13:26



cual es mi color favorito? 13:27 ✓✓

No puedo saber cuál es tu color favorito porque aún no me has compartido esa información. Solo tengo acceso a lo que me digas en nuestra conversación actual.

Si quieres, puedes contarme cuál es tu color favorito y estaré encantado de recordarlo durante el resto de nuestra charla. ¿Cuál es?

This message was sent automatically with [n8n](#)

13:27

es el azul 13:27 ✓✓

¡Genial! Recuerdo que tu color favorito es el azul.

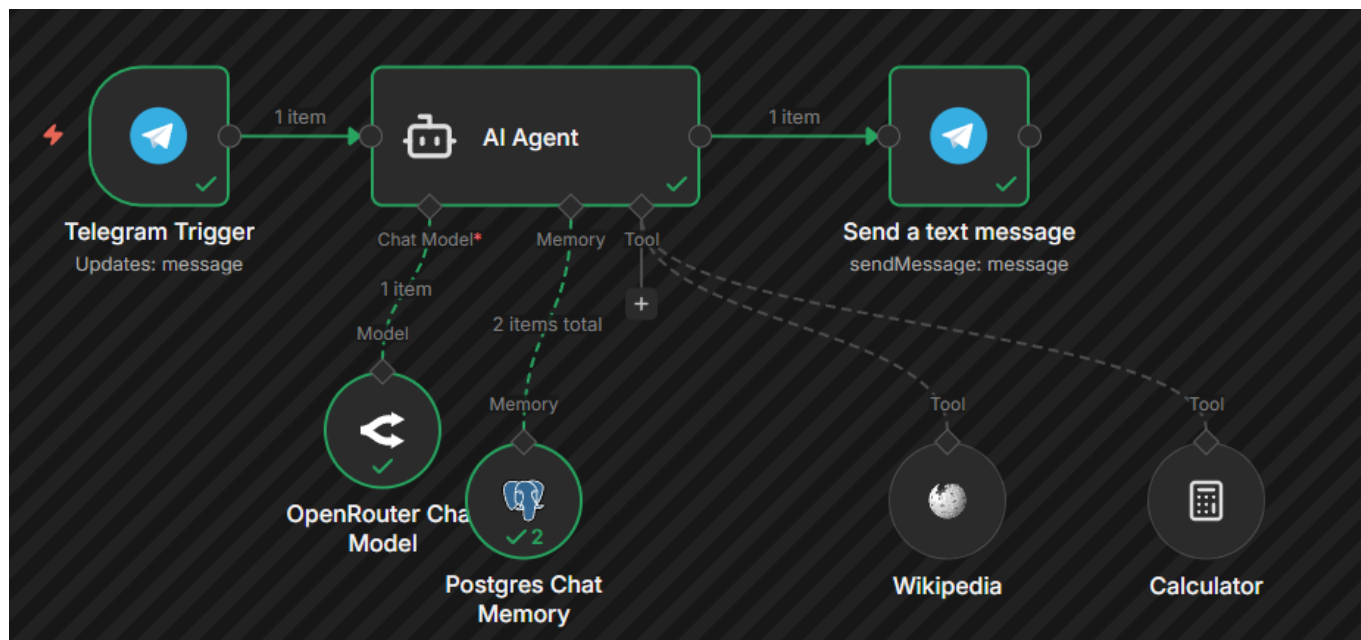
¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy?

This message was sent automatically with [n8n](#) 13:27

cual es mi color favorito? 13:28 ✓✓

¡Tu color favorito es el azul! Acabas de decírmelo. 😊

This message was sent automatically with [n8n](#) 13:28



Esta prueba demuestra que la memoria funciona: el agente recordaba que había hecho preguntas anteriores (Alan Turing, cálculos), admitió no saber mi color favorito hasta que se lo dije, y después lo recordó. La ventana de contexto de 10 mensajes permite mantener coherencia en la conversación.

Prueba 5: Búsqueda + Cálculo avanzado (Monte Everest)

Mi pregunta: "Si subo 3500 metros el primer día en el Monte Everest, ¿qué porcentaje me falta por subir?"

Si subo 3500 metros el primer día en el Monte Everest , ¿qué porcentaje me falta por subir? 13:31 ✓

Respuesta:

El Monte Everest tiene una altura de 8,848.86 metros (medición de 2020).

Si subes 3,500 metros el primer día:

- Te faltan: $8,848.86 - 3,500 = 5,348.86$ metros
- Porcentaje faltante: $(5,348.86 / 8,848.86) \times 100 \approx 60.45\%$

Te falta aproximadamente el 60.45% de la ascensión total.

Fuente: Wikipedia - "Mount Everest" 1

This message was sent automatically with [n8n](#) 13:32

Respuesta del agente: "Respuesta:

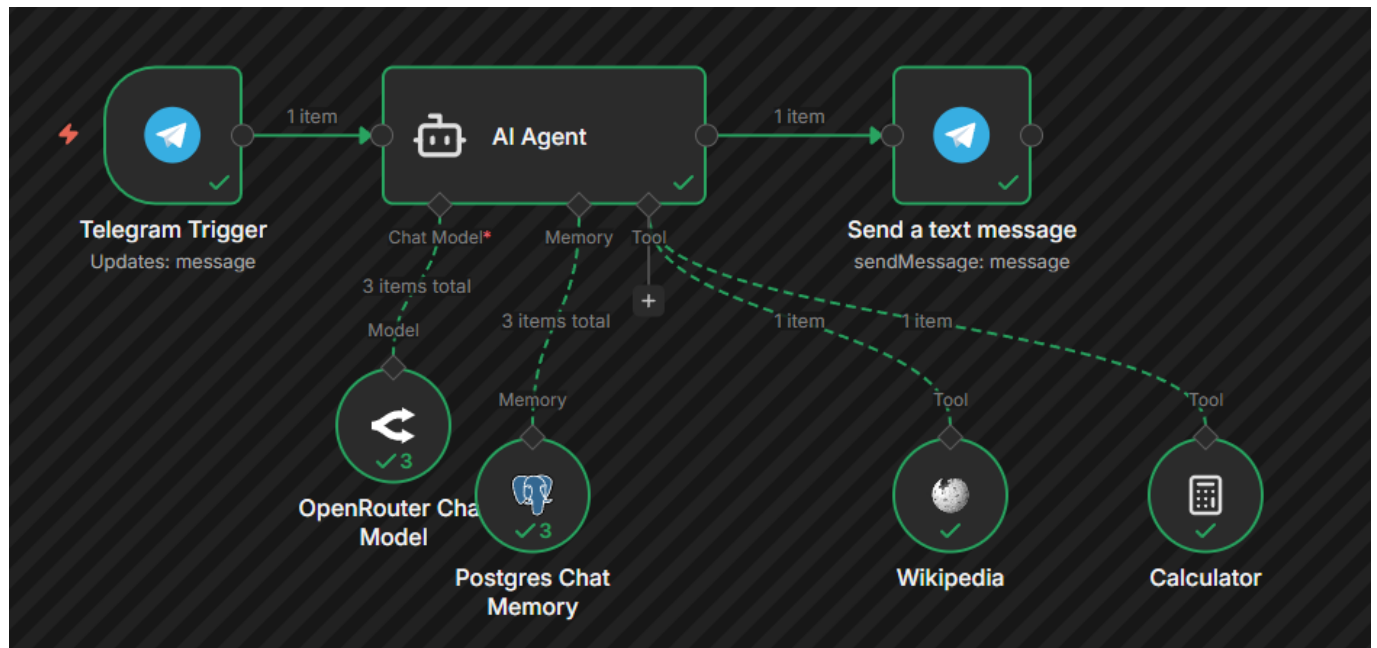
El Monte Everest tiene una altura de 8,848.86 metros (medición de 2020).

Si subes 3,500 metros el primer día:

- Te faltan: $8,848.86 - 3,500 = 5,348.86$ metros
- Porcentaje faltante: $(5,348.86 / 8,848.86) \times 100 = 60.45\%$

Te falta aproximadamente el 60.45% de la ascensión total.

Fuente: Wikipedia - 'Mount Everest'"



El agente hizo bien el razonamiento: buscó la altura del Everest en Wikipedia y luego hizo los cálculos necesarios.

Prueba 6: Memoria + Cálculo (continuación del Monte Everest)

Mi pregunta: "Que porcentaje llevo entonces el primer día? Cual es mi nombre y color favorito?"

Que porcentaje llevo entonces el primer día ?

Cual es mi nombre y color favorito? 13:33 ✓

Porcentaje alcanzado el primer día:
 $- 3,500 / 8,848.86 \times 100 \approx 39.55\%$

Tu información personal:
 - Nombre: Álvaro
 - Color favorito: azul

Ambos datos los compartiste en nuestra conversación anterior.
 ¡Que tengas un buen día!

This message was sent automatically with [n8n](#) 13:33

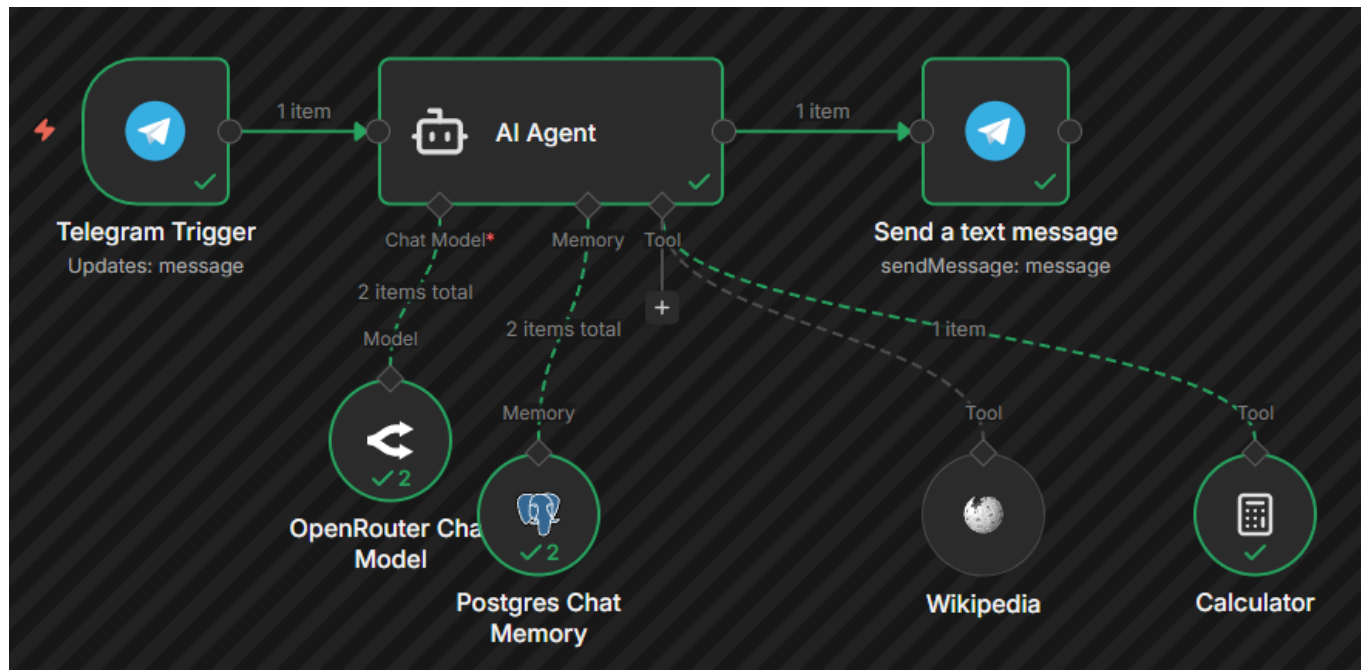
Respuesta del agente: "Porcentaje alcanzado el primer día:

- $3,500 / 8,848.86 \times 100 = 39.55\%$

Tu información personal:

- Nombre: Álvaro
- Color favorito: azul

Ambos datos los compartiste en nuestra conversación anterior. ¡Que tengas un buen día!"



Esta es la prueba más completa: el agente recordó mi nombre y color favorito de conversaciones anteriores, hizo referencia al cálculo del Monte Everest de la pregunta anterior (sin que yo le dijera la altura de nuevo), y calculó el porcentaje complementario.

4. Memoria Persistente en Supabase

He configurado Postgres Chat Memory con una base de datos PostgreSQL en Supabase. La configuración usa el `chat.id` de Telegram como `session_id` para identificar a cada usuario de forma única.

Configuración:

- Session ID: `{{ $json.message.chat.id }}`
- Context Window Length: 10 mensajes
- Tabla: `n8n_chat_histories`

AlvaroGCH's Org

FREE

aa2

main

PRODUCTION

Connect

Table Editor

schema public

+ New table

Search tables...

n8n_chat_hi... UNRESTRICT

n8n_chat_histories

Filter by id, session_id, message or ask AI

	id int4	session_id varchar	message jsonb
	1	7348449388	{"type":"human","content":"hola me llamo
	2	7348449388	{"type":"ai","content":"¡Hola Álvaro! Me al
	3	7348449388	{"type":"human","content":"Quien fue Ala
	4	7348449388	{"type":"ai","content":"Calling Wikipedia v
	5	7348449388	{"name":"Wikipedia","type":"tool","conter
	6	7348449388	{"type":"ai","content":"***Alan Turing** (23
	7	7348449388	{"type":"human","content":"calcula 256 * i
	8	7348449388	{"type":"ai","content":"Calling Calculator v
	9	7348449388	{"name":"Calculator","type":"tool","conter
	10	7348449388	{"type":"ai","content":"***Resultado:** 242
	11	7348449388	{"type":"human","content":"¿Cuál es la po
	12	7348449388	{"type":"ai","content":"Calling Wikipedia v
	13	7348449388	{"name":"Wikipedia","type":"tool","conter
	14	7348449388	{"type":"ai","content":"***Población de Esp
	15	7348449388	{"type":"human","content":"Dime la edad
	16	7348449388	{"type":"ai","content":"Calling Calculator v
	17	7348449388	{"name":"Calculator","type":"tool","conter
	18	7348449388	{"type":"ai","content":"***Edad de la Torre
	19	7348449388	{"type":"human","content":"hola, me llamo
	20	7348449388	{"type":"ai","content":"¡Hola Álvaro! Qué q
	21	7348449388	{"type":"human","content":"cual es mi col
	22	7348449388	{"type":"ai","content":"No puedo saber cu
	23	7348449388	{"type":"human","content":"es el azul", "ad
	24	7348449388	{"type":"ai","content":"¡Genial! Recuerdo r
	25	7348449388	{"type":"human","content":"cual es mi col
	26	7348449388	{"type":"ai","content":"¡Tu color favorito es
	27	7348449388	{"type":"human","content":"Si subo 3500
	28	7348449388	{"type":"ai","content":"Calling Calculator v
	29	7348449388	{"name":"Calculator","type":"tool","conter
	30	7348449388	{"type":"ai","content":"***Respuesta:**\n\n
	31	7348449388	{"type":"human","content":"Que porcenta

Page 1 of 1

100 rows

34 records

En la captura se ven los 34 registros almacenados en la base de datos con mi session_id (7348449388). Cada registro guarda el tipo de mensaje (human o ai) y su contenido. También se ven las llamadas a herramientas como Wikipedia y Calculator almacenadas.

Esto permite que la memoria persista incluso si reinicio el workflow en n8n, lo cual es útil para mantener conversaciones a largo plazo.

5. Reflexión Personal

¿Qué caso práctico elegiste y por qué?

Elegí el Caso 3 (Asistente Personal con Búsqueda y Cálculo) porque me parecía más directo que los otros. No quería complicarme con configuraciones de Google Sheets o Gmail, y con Wikipedia y Calculator podía demostrar bien cómo funciona un agente que combina herramientas. También me gustaba la idea de poder hacer preguntas que necesitaran las dos herramientas a la vez.

¿Qué dificultades encontraste durante el desarrollo?

Lo más complicado fue configurar la memoria con Supabase. Tuve que crear manualmente la tabla `n8n_chat_histories` en Supabase y configurar bien la conexión. Al principio no recordaba nada porque tenía mal el `session_id`, no usaba el `chat.id` de Telegram correctamente.

También me costó ajustar el system prompt para que el agente citara las fuentes y mostrara los cálculos desglosados. Las primeras versiones daban respuestas muy cortas o no especificaban de dónde sacaban la información.

Otro problema fue cuando intentaba hacer preguntas combinadas tipo "busca X y calcula Y". A veces el agente respondía sin usar las herramientas, solo con texto. Tuve que iterar varias veces el prompt hasta que funcionó bien.

¿Qué mejoras añadirías al agente si tuvieras más tiempo?

Le añadiría más herramientas como búsqueda en internet en tiempo real (porque Wikipedia a veces no tiene información muy actualizada), conversor de unidades para hacer consultas tipo "cuántos kilómetros son 5000 metros", y quizás integrar alguna API de clima o noticias.

También mejoraría el manejo de errores para cuando Wikipedia no encuentra información o Calculator recibe una operación inválida. Ahora mismo si falla algo, el agente se queda un poco perdido.

Por último, implementaría un sistema de memoria vectorial para que el agente pueda recordar conceptos y relaciones, no solo una lista lineal de mensajes.

¿Cómo aplicarías este tipo de agentes en un contexto profesional real?

En mi opinión, este tipo de agentes tienen mucho potencial en empresas. Por ejemplo, como soporte técnico interno: un agente conectado a la documentación interna de una empresa podría resolver dudas de empleados sobre procedimientos, buscar información en manuales y hacer cálculos de configuraciones sin necesidad de que alguien responda manualmente.

También veo utilidad en análisis de datos: un agente con acceso a bases de datos internas podría ayudar a analistas a explorar datos, calcular métricas y generar insights sin tener que escribir código cada vez.

La ventaja de n8n es que no necesitas saber programar tanto para integrar estos agentes con sistemas que ya existen en una empresa (CRM, ERP, bases de datos). Solo configuras los nodos y conectas todo visualmente. Y al usar memoria persistente, puedes mantener conversaciones durante días o semanas, que es justo lo que necesitas en entornos profesionales donde los proyectos se extienden en el tiempo.

Bonificaciones Implementadas

He implementado las dos bonificaciones disponibles:

1. **Telegram (+0.5 puntos):** El agente está desplegado en Telegram, lo que permite interactuar desde cualquier dispositivo. Uso el chat.id para identificar usuarios únicos.
2. **Memoria Persistente con PostgreSQL/Supabase (+0.5 puntos):** La memoria no se pierde al reiniciar el workflow porque está almacenada en una base de datos PostgreSQL en Supabase.